Corrigé • Exercice 2 – Le coût des jeux Olympiques

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

1 *Éditions avec un coût réel d'au moins 10 milliards d'euros.*

Athènes (10), Pékin (31), Londres (11), Rio (16,5) et Tokyo (12,1) : **5 éditions**.

2 *Pourcentage d'augmentation pour Rio 2016.*

Coût prévisionnel 9 milliards, coût réel 16,5 milliards : $\dfrac{16{,}5-9}{9}\times 100 \approx 83$ %. Le coût a augmenté d'environ **83 %**.

3 *Coût réel moyen entre 1992 et 2021.*

$$\frac{9{,}3+2{,}3+5{,}5+10+31+11+16{,}5+12{,}1}{8}=\frac{97{,}7}{8}\approx 12{,}2 \text{ milliards d'euros.}$$

4.a *« La moitié des éditions ont coûté plus de 12,2 milliards. »*

C'est faux : seules Pékin (31) et Rio (16,5) dépassent 12,2 milliards, soit 2 éditions sur 8. Le journaliste confond la moyenne et la médiane ; la moyenne est tirée vers le haut par Pékin.

4.b *Coût prévisionnel des JO de Paris 2024.*

Il y a 9 éditions de 1992 à 2024. Somme des 8 coûts prévisionnels connus : $3{,}5+1{,}8+3+5{,}3+2{,}6+4{,}8+9+13=43$.
La moyenne est 5,5 : la somme des 9 coûts vaut $9\times 5{,}5 = 49{,}5$. Coût prévisionnel de Paris : $49{,}5-43 = 6{,}5$ milliards d'euros.